TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informačný systém pre autoservis

Anna Berezan
Ivan Biliavskyi
Rostyslav Felker

2026

Obsah

Úvod 4

1. Aktuálny stav v autoservise 5
   1.1. Registrácia klientov a objednávanie na servis 5
   1.2. Práca s objednávkami a dokumentmi 5
   1.3. Skladová evidencia a objednávky náhradných dielov 5
   1.4. Platby a vystavovanie faktúr 5
   1.5. Reporty a analytika 5
2. Analýza problému 6
   2.1. Problémy s evidenciou klientov a objednávok 6
   2.2. Problémy s riadením skladu a zásob 6
   2.3. Neefektívny proces vystavovania faktúr a evidencie platieb 6
   2.4. Absencia analytiky a reportovania 6
3. Príležitosti na zlepšenie 7
4. Vízia riešenia 8
5. Persóny 9
6. Požiadavky 12
   6.1. Nie-funkčné požiadavky 12
   6.2. Funkčné požiadavky 12
   6.3. MoSCoW 13
7. Prípady použitia a URL-diagram 14
8. Scenar pre prípady použitia 16
   8.1. Získavanie štatistických údajov o spoločnosti 16
   8.2. Zobrazenie dostupných služieb a cien 18
   8.3 Sledovanie stavu objednávky 21
9. BPMN model 24
10. Informačná architektúra 26
11. Lo-fi prototyp 27

12. Pilotný prípad nasadenia zložený z troch základných zložiek: organizácia, ľudia a technológie. 34

Záver 36

Úvod

V rámci tohto projektu vyvíjame informačný systém pre autoservis, ktorého cieľom je automatizovať a optimalizovať procesy obsluhy zákazníkov, evidencie objednávok, riadenia zásob a financií. Systém poskytne zákazníkom a zamestnancom autoservisu užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré im umožní jednoducho sa prihlásiť do servisu, sledovať stav objednávok, spravovať zásoby a vykonávať finančné operácie. V dôsledku zavedenia tohto systému sa plánuje zvýšiť efektívnosť autoservisu, zlepšiť služby zákazníkom a znížiť počet chýb spojených s manuálnym zadávaním údajov.

1. Aktuálny stav v autoservise

Pred začiatkom našej práce sme analyzovali aktuálny stav fungovania autoservisu.

1.1. Registrácia klientov a objednávanie na servis

V autoservise sa klienti objednávajú na servis prostredníctvom telefonátov alebo osobných návštev. Čas objednania klienta sa ručne zapisuje do denníka.

Kvôli absencii systému rozvrhov vznikajú meškania pri objednávaní a duplicity v informáciách.

Klienti, ktorí sa objednali vopred, sa často stretávajú s čakaním z dôvodu nesúladu v časoch a poradí obsluhy.

1.2. Práca s objednávkami a dokumentmi

Majstri a zamestnanci vyhotovujú objednávky a ďalšie dokumenty ručne, čo trvá v priemere 10-15 minút na jedného klienta.

Dokumenty sa často strácajú, ich vyhľadávanie zaberá dodatočný čas a vedie k chybám v servise.

História servisných úkonov klientov sa uchováva v papierových archívoch, čo sťažuje rýchly prístup k informáciám o predchádzajúcich opravách a odporúčaniach.

1.3. Skladová evidencia a objednávky náhradných dielov

Náhradné diely na sklade sa evidujú ručne, čo spôsobuje chyby v počtoch a nesúlady v dostupnosti.

Často chýbajú potrebné náhradné diely, čo vedie k meškaniam pri servise.

Pri objednávaní dielov na konkrétne opravy musia manažéri kontaktovať dodávateľov telefonicky alebo e-mailom, čo spomaľuje proces objednávania.

1.4. Platby a vystavovanie faktúr

Klienti platia za služby v hotovosti alebo kartou prostredníctvom terminálov na mieste, avšak informácie o platbách nie sú prepojené s celkovým systémom evidencie.

Neexistencia automatickej evidencie platieb môže spôsobovať komplikácie pri správe finančných tokov.

1.5. Reporty a analytika

V súčasnosti v autoservise neexistujú automatizované reporty o počte klientov, typoch opráv, príjmoch a výdavkoch. Manažéri pripravujú reporty manuálne, čo sťažuje analýzu údajov a prijímanie rozhodnutí na základe informácií.

2. Analýza problému

2.1. Problémy s evidenciou klientov a objednávok

V súčasnosti sa klienti objednávajú v autoservise ručne, čo vedie k chybám a strate času. To vytvára riziko neporiadku v rozvrhu, najmä pri veľkom počte klientov.

Často dochádza k meškaniam v servise, keď sa objednaní klienti musia čakať kvôli nesprávnemu rozdeleniu pracovného času majstrov.

2.2. Problémy s riadením skladu a zásob

Absencia automatizovanej evidencie náhradných dielov a materiálov spôsobuje, že potrebné diely nemusia byť k dispozícii v čase potreby, čo spomaľuje servis.

Nedostatky v evidencii a objednávaní vedú k dodatočným nákladom a stratám, pretože na vykonanie práce je často potrebné súrne objednávať potrebné materiály.

2.3. Neefektívny proces vystavovania faktúr a evidencie platieb

Proces platieb prebieha nesúrodo, čo zamestnancom spôsobuje ťažkosti pri evidencii všetkých finančných operácií.

Absencia integrovanej správy financií a dokumentov zvyšuje pravdepodobnosť chýb pri výpočte tržieb a tvorbe finančných reportov.

2.4. Absencia analytiky a reportovania

V súčasnosti autoservis nemá automatizovaný systém na analýzu údajov o svojej činnosti. To sťažuje hodnotenie obľúbenosti služieb, efektivity práce majstrov a finančných ukazovateľov.

Bez centralizovanej analytiky má autoservis problém rýchlo prijímať rozhodnutia na zlepšenie služieb a riadenie zásob.

3. Príležitosti na zlepšenie

Optimalizácia procesu objednávania a riadenia klientov s cieľom minimalizovať chyby v rozvrhu a zlepšiť zákaznícky servis.

Automatizácia evidencie zásob, ktorá zabezpečí dostupnosť potrebných materiálov a skráti meškania.

Centralizovaná evidencia platieb a integrácia s účtovníctvom na zvýšenie presnosti a pohodlia finančných operácií.

Možnosť vytvárania reportov a analýzy údajov, ktorá pomôže vedeniu prijímať rozhodnutia na základe presných informácií a zlepšiť obchodné procesy.

4. Vízia riešenia

Náš nový informačný systém pre autoservisy bude implementovaný vo forme používateľsky prívetivej webovej aplikácie a webovej stránky na počítači, ktorá bude prístupná zákazníkom a zamestnancom servisov. Aplikácia umožní zákazníkom online rezerváciu termínov, výber služieb, zobrazenie voľného času majstrov a získanie potvrdenia o termíne. Používatelia si budú môcť prezerať aj históriu svojich opráv a dostávať upozornenia na nadchádzajúce servisné prehliadky a propagačné akcie.

Zamestnanci autoservisov budú mať prístup k užívateľsky prívetivému rozhraniu na správu objednávok, prideľovanie práce a evidenciu zásob. Aplikácia bude automatizovať evidenciu náhradných dielov, umožní včas aktualizovať zostatky a vytvárať objednávky na potrebný materiál. Majstri budú môcť evidovať čas strávený pri servisných prácach a vypĺňať elektronické pracovné príkazy.

Okrem toho informačný systém zabezpečí automatickú kalkuláciu nákladov na služby a integráciu s pokladnicami na zjednodušenie procesu platieb. Manažment bude môcť vytvárať správy o rôznych ukazovateľoch, ktoré umožnia analyzovať efektívnosť služby a plánovať ďalšie zlepšenia.

5. Persóny

Adam Novák

"Vedúci autoservisu"



- 45 rokov
- Povolanie: Vedúči autoservisu
- Slovakia
- 2000 EUR
- Používa náš IS ako hlavný prostriedok riadenia autoservisu

Bio

Adam Novak je skúsený a úspešný manažér s viac ako 15-ročnou praxou v automobilovom priemysle. Jeho špecializáciou je riadenie automobilových dielní rôznych veľkostí. Adam má široké znalosti v oblasti údržby a opráv automobilov, ako aj schopnosti efektívneho riadenia ľudí. Má tiež skúsenosti so zavádzaním a prispôsobovaním informačných systémov pre diaľničné servisy.

- Vedúci je zodpovedný za organizáciu práce autoservisu a za zabezpečenie hladkého priebehu všetkých procesov: od prijatia zákazníka až po vybavenie objednávky. Jeho cieľom je zvýšiť efektívnosť servisu a zlepšiť finančné výsledky.

- Oceňuje transparentnosť výkazníctva a chce vidieť kľúčové ukazovatele výkonnosti vo vhodnom formáte, aby mohol rýchlo reagovať na problémy a prijímať rozhodnutia.

- Očakáva, že systém poskytne nástroje na analýzu údajov, ktoré pomôžu identifikovať slabé miesta a optimalizovať výkonnosť služieb.

- Aktívne využíva moderné technológie a obchodné aplikácie a chápe ich význam pri zvyšovaní produktivity.

- Netoleruje neefektívne procesy, oneskorenia a zložité rozhodnutia, uprednostňuje rýchle a presné konanie.

Tereza Dvořák

"Manažér predaja"



- 28 rokov
- Povolanie: Manažér
- Slovakia
- 1500 EUR
- Používa IS na správu objednávok, sledovanie zásob a aktualizáciu stavov zákazníkov.

Bio

Tereza Dvořáková je skúsená a úspešná manažérka predaja s viac ako 10-ročnou praxou v oblasti automobilových náhradných dielov. Jej špecializácia je na získavanie nových zákazníkov a zvyšovanie objemu predaja. Tereza má hlboké znalosti o trhu náhradných dielov a trendoch v odvetví, a tiež vynikajúco buduje dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Efektívne riadi tím, organizuje predaj a má skúsenosti s implementovaním nových stratégií, ktoré sa zameriavajú na rozšírenie zákazníckej základne a zvýšenie ziskovosti.

-Tereza Dvořáková je zodpovedná za získavanie nových zákazníkov a zvyšovanie objemu predaja.

-Jej cieľom je rozširovanie zákazníckej základne a dosiahnutie čo najvyššieho predaja, čo si vyžaduje flexibilitu a efektívnu komunikáciu s rôznymi typmi klientov.

-Cení si prístup k aktuálnym informáciám o náhradných dieloch a cenách, aby mohla okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov.

-Pravidelne komunikuje so zákazníkmi, zbiera ich názory a hodnotenia produktov, čo jej pomáha zlepšovať ponuku a uspokojovať ich potreby.

-Má silné zručnosti v oblasti predaja a marketingu, vie, ako prilákať zákazníkov a efektívne predávať produkty.

-Uprednostňuje intuitívne a jednoducho použiteľné systémy, ktoré šetria čas a zjednodušujú pracovné procesy.

Tomáš Novák

"Mechanik"



- 29 rokov
- Povolanie: Mechanik
- Slovakia
- 1200 EUR
- Používa IS na prijímanie objednávok, sledovanie dostupnosti dielov a rýchle aktualizácie stavu opráv.

Bio

Martin Novák je skúsený mechanik s 10-ročnou praxou v oblasti opráv a údržby automobilov. Vo svojej práci sa špecializuje na presnú diagnostiku a efektívny servis vozidiel, pričom kladie dôraz na vysokú kvalitu vykonávaných opráv. Martin pravidelne používa informačné systémy na prijímanie objednávok, sledovanie dostupnosti náhradných dielov a rýchlu aktualizáciu stavu opráv, čo mu umožňuje efektívne plniť zákazky a minimalizovať zdržania. Je známy svojím praktickým prístupom a schopnosťou riešiť aj zložité technické problémy.

-Diagnostikuje a opravuje vozidlá, zabezpečuje kvalitu práce vrátane správneho nastavenia a testovania vozidiel po oprave.

-Očakáva rýchly prístup k objednávkam, stavu opráv a dostupnosti náhradných dielov. Informácie by mali byť zrozumiteľné a aktualizované v reálnom čase.

-Často používa mobilné zariadenia alebo tablety, preto systém musí byť optimalizovaný pre mobilné platformy.

-Preferuje moderné a intuitívne technológie, ktoré nevyžadujú zložité školenie.

-Vyžaduje rýchlosť a efektivitu, chce minimalizovať zdržania a sústrediť sa na dokončenie práce.

-Ocení možnosť rýchlej komunikácie s manažérom alebo skladníkom pri riešení problémov.

Tomáš Kyrylenko

"Dodávateľ náhradných dielov"



- 33 rokov
- Povolanie: Dodávateľ náhradných súčiastok
- Slovakia
- 2000 EUR
- Používa IS na zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov.

Bio

Tomáš Kyrylenko je 33-ročný dodávateľ náhradných súčiastok zo Slovenska, ktorý aktívne využíva informačný systém na zabezpečenie dostupnosti dielov a sledovanie objednávok. Vďaka systému má prehľad o stave dodávok a dostupnosti produktov v reálnom čase, čo mu umožňuje efektívne spravovať zásoby a zaisťovať včasné dodávky pre svojich zákazníkov. Tomáš je skúsený v oblasti dodávok a logistiky, pričom si zakladá na presnosti a spoľahlivosti svojich služieb. Preferuje systém, ktorý je jednoduchý na používanie a poskytuje všetky potrebné informácie bez zbytočných oneskorení.

-Hľadá efektívny spôsob zabezpečenia potrebných náhradných dielov pre servis a očakáva systém, ktorý umožňuje jednoduché sledovanie objednávok a stavov dodávok.

-Uprednostňuje technologické riešenia, ktoré mu umožnia efektívne spravovať zásoby a zabezpečiť včasné dodávky potrebných dielov do servisu.

-Má skúsenosti v oblasti dodávok a logistiky, pravidelne využíva moderné systémy na riadenie zásob a očakáva presnosť a spoľahlivosť v každom kroku dodávky.

-Známy je svojím dôrazom na včasnosť a kvalitu dodávok, preto si zakladá na systémovej transparentnosti a efektívnosti v práci.

Jan Svoboda



"Zákazníci, ktorí majú záujem o nákup náhradných dielov"

- 45 rokov
- Povolanie: Zákazník
- Slovakia
- Majiteľ auta.
- Používa IS na online objednávky náhradných dielov, sledovanie dostupnosti produktov a prijímanie notifikácií o stave objednávky.

-Hľadá cenovo dostupné a kvalitné diely pre svoje vozidlo a očakáva široký výber s možnosťou rýchleho nákupu online.

-Uprednostňuje možnosť jednoduchého a rýchleho objednania potrebných dielov online bez zbytočných prieťahov.

-Často porovnáva ceny rôznych dielov a venuje pozornosť recenziám iných používateľov, aby sa uistil o kvalite produktov a vybral si najlepšiu možnosť.

-Je dobre oboznámený s internetom a aktívne ho využíva na nakupovanie, pričom si vyberá pohodlné a dôveryhodné internetové obchody.

-Netoleruje dlhé čakacie doby a oceňuje rýchly a efektívny servis, ktorý zaručuje rýchle dodanie objednaných dielov.

Bio

Jan Svoboda je 45-ročný majiteľ auta, ktorý aktívne využíva informačný systém na online objednávky náhradných dielov. Je zvyknutý sledovať dostupnosť produktov a prijímať notifikácie o stave svojich objednávok, aby mal všetky potrebné informácie v reálnom čase. Jan je orientovaný na efektívnosť a pohodlie, preto si vyberá služby, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché vybavenie objednávok. Preferuje transparentnosť v cenách a kvalite dielov, čo mu umožňuje robiť informované rozhodnutia pri nákupe. Je známy svojou praktickosťou a dôrazom na spoľahlivosť, čo mu pomáha šetriť čas a minimalizovať zdržania pri oprave svojho vozidla.

Lenka Kováčová



"Zákazník, ktorý má záujem o služby opravy áut"

- 23 rokov
- Povolanie: Zákazník
- Slovakia
- Majiteľ auta.
- Používa IS na online rezervácie termínov, sledovanie stavu opráv a prijímanie notifikácií o dokončení opravy.

-Hľadá spoľahlivý servis na opravu svojho vozidla a očakáva kvalitné služby.

-Preferuje možnosť online rezervácie termínov na opravu a sledovanie stavu opravy v reálnom čase.

-Používa internet na vyhľadávanie servisov a čítanie recenzií, aby si vybrala najlepší a najspoľahlivejší servis.

-Očakáva transparentnosť a férovosť od servisu, vrátane jasných informácií o cenách a termínoch dokončenia opravy.

-Chce byť pravidelne informovaná o stave opravy a neznáša zbytočné čakanie.

-Hľadá servis, ktorý bude efektívny, rýchly a poskytne jej presné informácie o čase, kedy bude auto pripravené.

Bio

Lenka Kováčová je 23-ročná majiteľka auta, ktorá hľadá spoľahlivý servis na opravu svojho vozidla. Používa informačný systém na online rezervácie termínov, sledovanie stavu opráv a prijímanie notifikácií o dokončení opravy, aby mala všetky potrebné informácie na dosah ruky. Snaží sa o maximálnu transparentnosť a efektivitu v komunikácii so servisom, čím zabezpečuje, že jej auto bude opravené včas a bez zbytočných problémov. Lenka je známa svojou praktickosťou a orientáciou na kvalitné služby, ktoré šetria jej čas a zaručujú spokojnosť.

6. Požiadavky

6.1. Nie-funkčné požiadavky

1. Čas odozvy aplikácie je kratší ako 2 sekundy

2. Zamestnanci musia mať rôzne prístupové práva.

3. Systém by mal fungovať stabilne

4. Systém by mal mať zálohovanie

5. Systém musí používať šifrovanie údajov

6. Aplikácia by mala mať jednoduché a príjemne vyzerajúce rozhranie

7. Aplikácia by mala mať intuitívnu navigáciu

8. Bonusový program

6.2. Funkčné požiadavky

1. Identifikujte umiestnenie skladu

2. Informácie o stave zásob v skladoch

3. Zoznam zákazníkov

4. Pracovný plán zamestnancov

5. databáza o kompatibilite náhradných dielov a modelov automobilov

6. Prístup do databázy nákladov na služby a tovar

7. Harmonogram záznamov

8. Informácie o poruchách svojich zákazníkov

9. Jasný plán svojej práce

10. Pohodlná funkcia vykazovania

11. Možnosť platby prostredníctvom terminálu

12. Možnosť sledovať priebeh opravy

13. Záznam prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky

14. Nahrávanie na mieste

15. Možnosť zanechať spätnú väzbu

16. rýchle komunikačné kanály so službou

6.3. MoSCoW

Must have:

2. Informácie o stave zásob v skladoch

3. Zoznam zákazníkov

4. Pracovný plán zamestnancov

6. Prístup do databázy nákladov na služby a tovar

8. Informácie o poruchách svojich zákazníkov

14. Nahrávanie na mieste

Should have:

1. Identifikujte umiestnenie skladu

5. databáza o kompatibilite náhradných dielov a modelov automobilov

7. Harmonogram záznamov

9. Jasný plán svojej práce

11. Možnosť platby prostredníctvom terminálu

16. rýchle komunikačné kanály so službou

Could have:

10. Pohodlná funkcia vykazovania

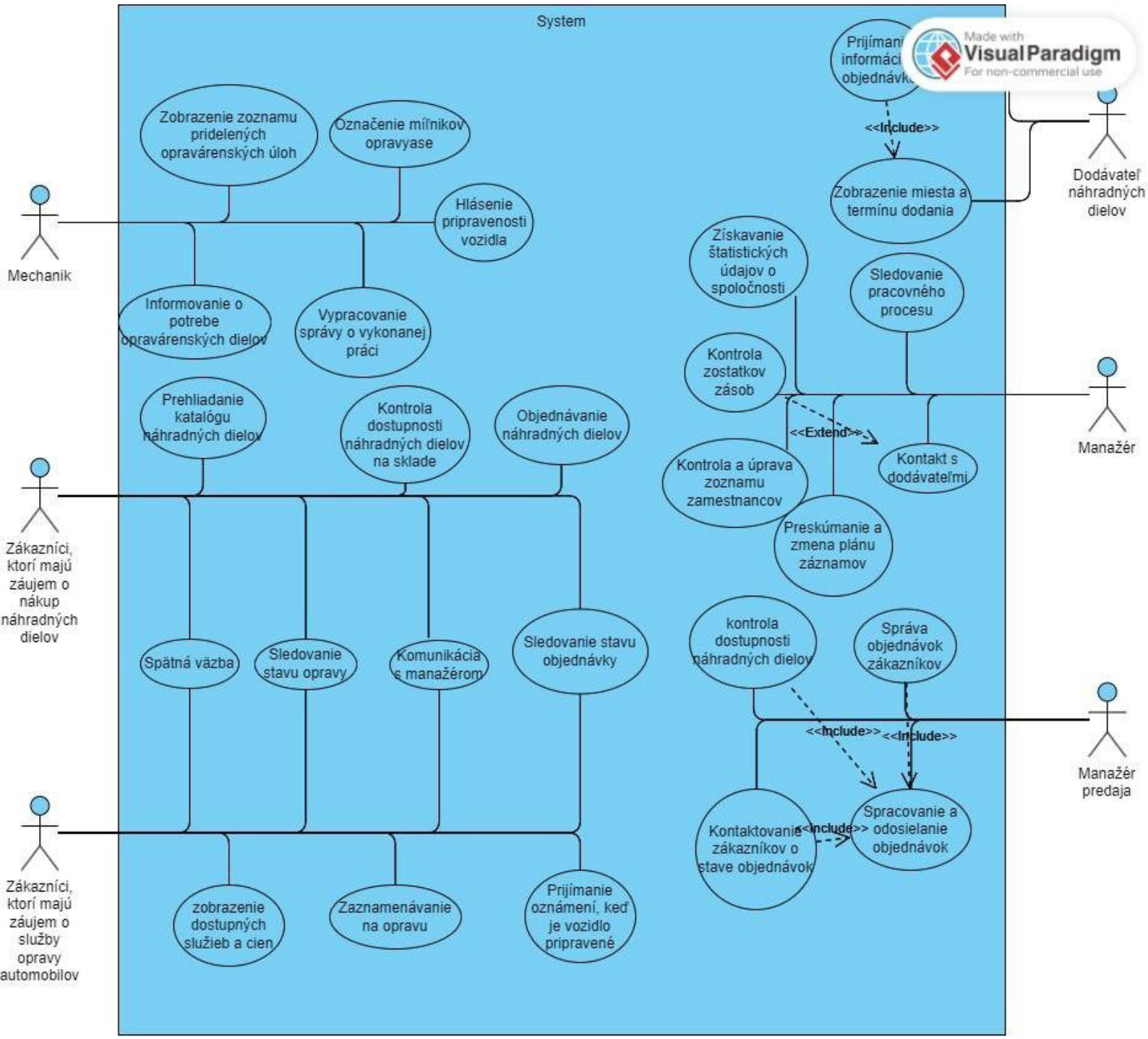
12. Možnosť sledovať priebeh opravy

13. Záznam prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky

Won't have:

15. Možnosť zanechať spätnú väzbu

7. Prípady použitia a URL-diagram



1. Zobrazenie zoznamu pridelených opravárenských úloh
2. Označenie míľnikov opravyase
3. Hlásenie pripravenosti vozidla
4. Vypracovanie správy o vykonanej práci
5. Informovanie o potrebe opravárenských dielov

6. Prehliadanie katalógu náhradných dielov
7. Kontrola dostupnosti náhradných dielov na sklade
8. Objednávanie náhradných dielov
9. Spätná väzba
10. Sledovanie stavu opravy
11. Komunikácia s manažérom
12. Sledovanie stavu objednávky
13. Prijímanie oznámení, keď je vozidlo pripravené
14. Zaznamenávanie na opravu
15. Zobrazenie dostupných služieb a cien
16. Prijímanie informácií objednávky
17. Zobrazenie miesta a termínu dodania
18. Sledovanie pracovného procesu
19. Získavanie štatistických údajov o spoločnosti
20. Kontrola zostatkov zásob
21. Kontrola a úprava zoznamu zamestnancov
22. Preskúmanie a zmena plánu záznamov
23. Kontakt s dodávateľmi
24. Správa objednávok zákazníkov
25. Kontrola dostupnosti náhradných dielov
26. Kontaktovanie zákazníkov o stave objednávok
27. Spracovanie a odosielanie objednávok

8. Scenar pre prípady použitia

8.1. Získavanie štatistických údajov o spoločnosti

Aktér: Manažer

Manažér vstupuje do informačného systému pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Potom otvorí sekciu štatistík, kde má prístup ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti spoločnosti. Manažér si vyberie požadované obdobie alebo kritériá (napr. príjem z opráv, predaj náhradných dielov, výkonnosť jednotlivých mechanikov). Systém zobrazí požadované údaje vo forme grafov a tabuliek. Na základe týchto údajov manažér analyzuje aktuálnu situáciu, vyvodzuje závery pre strategické rozhodnutia a v prípade potreby exportuje údaje vo formáte PDF alebo Excel na ďalšie použitie.

Predpoklady:

- V informačnom systéme musia byť nahrané údaje o spoločnosti.
- Užívateľ (manažér) musí mať prístup do sekcie štatistík.
- Všetky potrebné údaje (príjmy, predaje, efektivita mechanikov a pod.) musia byť správne zadané do systému.

Dôsledky:

- Manažér získal prístup k aktuálnym štatistickým informáciám.
- Údaje boli prezentované v pohodlnej vizuálnej forme (grafy, tabuľky).
- Štatistiky môžu byť exportované v požadovanom formáte (napríklad PDF alebo Excel).
- Manažér použil informácie na prijímanie rozhodnutí.

Normálny tok:

1. Manažér otvorí sekciu štatistík v informačnom systéme.

2. IS zobrazuje aktuálne údaje o ukazovateľoch spoločnosti, vrátane príjmov, predajov, efektivity práce mechanikov a ďalších kľúčových ukazovateľov.

3. Manažér vyberie požadované údaje a kritériá na analýzu.

4. IS aktualizuje zobrazené informácie vo forme grafov a tabuliek.

5. Manažér analyzuje zobrazené údaje.

6. IS poskytuje manažérovi možnosť vybrať formát exportu údajov (PDF, Excel).

7. Manažér vyberie požadovaný formát a potvrdí export.

8. IS vytvorí súbor s vybranými údajmi a poskytne odkaz na stiahnutie.

9. Manažér stiahne súbor na svoje zariadenie na ďalšie použitie alebo reportovanie.

10. IS uchováva informácie o exporte údajov a činnosti manažéra v denníku systému.

11. Manažér ukončí reláciu práce so sekciou štatistík.

Alternatívne toky:

- **Po kroku 3:**

3.1 Manažér sa rozhodne zmeniť vybrané kritériá na analýzu.

3.2 Návrat k kroku 3 na výber nových kritérií.

- **Po kroku 6:**

6.1 Manažér sa rozhodne zobraziť ďalšie údaje pred exportovaním.

6.2 Návrat k kroku 3 na pridanie nových kritérií analýzy a aktualizáciu zobrazených informácií.

- **Po kroku 7:**

7.1 Manažér si vyberie iný formát exportu údajov (napríklad namiesto PDF vyberie Excel).

7.2 Návrat k kroku 6 na opätovný výber formátu a potvrdenie exportu.

- **Po kroku 8:**

8.1 Pri pokuse o stiahnutie súboru dôjde k chybe (napríklad strata pripojenia).

8.2 IS zobrazuje chybové hlásenie a ponúka opakovanie exportu.

8.3 Návrat k kroku 6 na opakovaný pokus o export.

Výnimky:

- **Po kroku 3:**

Údaje v systéme sú nesprávne alebo chýbajú:

IS zobrazuje hlásenie o nedostupnosti údajov.

A) Poskytnúť možnosť vrátiť sa k predchádzajúcemu kroku a vybrať iné kritériá.

B) Ukončiť prípad použitia.

- **Po kroku 6:**

Export údajov nie je možný (napríklad kvôli chybe pripojenia):

IS zobrazuje chybové hlásenie o exporte.

A) Poskytnúť možnosť opakovať pokus o export.

B) Ukončiť prípad použitia.

- **Po kroku 8:**

Súbor exportu sa nedá stiahnuť (napríklad kvôli nedostatku miesta na zariadení):

IS zobrazuje hlásenie o probléme s načítaním súboru.

A) Poskytnúť možnosť opakovať pokus o stiahnutie.

B) Ukončiť prípad použitia.

8.2. Zobrazenie dostupných služieb a cien

Aktér: Zákazníci, ktorí majú záujem o služby opravy automobilov

Zákazník si pomocou informačného systému autoservisu na svojom zariadení prezrie dostupné služby (napr. opravu, diagnostiku, náhradné diely) a ich ceny. Zákazník si vyberie požadovanú službu, prečíta si podrobný popis a rozhodne sa ju objednať. Po výbere služby systém zobrazí informácie o dostupnosti a cene a zákazník môže pokračovať v objednávke alebo si vybrať inú službu.

Predpoklady:

- V informačnom systéme autoservisu musí byť aspoň jedna dostupná služba (napríklad oprava, diagnostika, výmena náhradných dielov).
- V informačnom systéme musí byť informácia o aktuálnych cenách a dostupných službách v danom momente.

Dôsledky:

- Klient dostal potvrdenie o dostupnosti a cene vybraných služieb.
- Informačný systém poslal klientovi potvrzujúce oznámenie o vybraných službách a cenách.

Normálny tok:

1. Zákazník vstúpi do informačného systému autoservisu.

2. IS zobrazí dostupné služby a ich ceny.

3. Zákazník si vyberie služby, o ktoré má záujem (napr. náhradné diely alebo opravy), a pridá ich do objednávky.

4. IS aktualizuje objednávku a vypočíta jej cenu.

5. Zákazník klikne na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

6. IS zobrazí súhrn objednávky s konečnou cenou a poskytnutými službami.

7. Zákazník si vyberie spôsob vyzdvihnutia (doručenie alebo vyzdvihnutie) a pokračuje v procese.

8. IS zobrazí dostupné spôsoby doručenia a čas, kedy môže byť objednávka vybavená.

9. Zákazník si vyberie spôsob doručenia a uvedie vhodný čas vyzdvihnutia.

10. IS zobrazí možné spôsoby platby (kartou alebo na dobierku).

11. Zákazník si vyberie spôsob platby, potvrdí a odošle objednávku.

12. Nová objednávka sa zobrazí v informačnom systéme pre mechanikov alebo manažéra.

13. Mechanik alebo manažér potvrdí objednávku v IS.

14. IS zašle zákazníkovi potvrdzujúci e-mail obsahujúci informácie o objednávke, jej cene a dodacích podmienkach.

15. IS uloží objednávku do databázy, aktualizuje dostupnosť služieb a náhradných dielov v menu systému.

Alternatívne toky:

- **Po kroku 3 (výber služieb a pridanie do objednávky):**

3.1. Klient sa rozhodne pridať ďalšie služby alebo tovar do objednávky.

3.2. Klient sa vráti k kroku 3 a pridá nové služby alebo tovar.

- **Po kroku 6 (zobrazenie konečných informácií o objednávke):**

6.1. Klient sa rozhodne zmeniť vybrané služby alebo tovar.

6.2. Klient sa vráti k kroku 3, aby zmenil objednávku.

- **Po kroku 8 (výber spôsobu doručenia):**

8.1. Klient sa rozhodne zmeniť spôsob doručenia alebo osobného odberu.

8.2. Klient sa vráti k kroku 7, aby vybral iný spôsob doručenia.

- **Po kroku 10 (výber spôsobu platby):**

10.1. Klient sa rozhodne vybrať iný spôsob platby, napríklad platbu v hotovosti pri doručení namiesto platby kartou.

10.2. Klient sa vráti k kroku 9 a zmení spôsob platby.

- **Po kroku 12 (potvrdenie objednávky):**

12.1. Ak bola objednávka potvrdená, ale je potrebné vykonať zmeny, klient môže vstúpiť do systému a požiadať o zmeny v objednávke.

12.2. IS aktualizuje informácie o objednávke a znovu pošle potvrdenie klientovi.

Výnimky:

Po kroku 10

Chyba v platobných údajoch (ak sú platobné údaje klienta nesprávne):

Zobraziť informáciu o vzniknutej chybe.

A) Poskytnúť možnosť vrátiť sa na predchádzajúci krok a opraviť údaje.

B) Ukončiť proces použitia a informovať klienta o nemožnosti pokračovať v objednávke.

Po kroku 3

Nie je možné vykonať objednávku, pretože vybraná služba/tovar nie je k dispozícii:

Zobraziť informáciu o nedostupnosti vybranej služby alebo tovaru.

A) Poskytnúť možnosť vybrať iný tovar/službu alebo upravit objednávku.

B) Ukončiť proces použitia a zrušiť objednávku, informujúc klienta.

Po kroku 8

Vybraný spôsob doručenia/osobného odberu nie je k dispozícii:

Zobraziť informáciu o tom, že vybraný spôsob doručenia/osobného odberu je dočasne nedostupný.

A) Poskytnúť možnosť vybrať iný spôsob doručenia.

B) Ukončiť proces použitia a zrušiť objednávku.

8.3 Sledovanie stavu objednávky

Aktér: Zákazníci, ktorí majú záujem o služby opravy automobilov, Zákazníci, ktorí majú záujem o nákup náhradných dielov

Zákazník pomocou informačného systému autoservisu vstúpi do sekcie sledovania objednávok, zadá identifikátor objednávky a uvidí aktuálny stav realizácie (napr. „v procese“, „prebieha“, „pripravený“). V prípade otázok môže zákazník kontaktovať manažéra prostredníctvom zabudovaného systému správ.

Predpoklady:

- V informačnom systéme je zaregistrovaná aspoň jedna objednávka klienta.
- V databáze sú dostupné informácie o statusoch objednávok.
- Klient pozná identifikátor svojej objednávky.
- Klient má prístup k informačnému systému cez autorizovaný účet.

Dôsledky:

- Status objednávky v informačnom systéme bol aktualizovaný a zobrazuje sa ako "v procese" alebo "dokončené".
- Klient dostal aktuálne informácie o stave svojej objednávky vo svojom osobnom účte.
- Ak bola objednávka vykonaná, systém pošle klientovi oznámenie o dokončení a pripravenosti služby alebo doručenia.

Normálny tok:

1. Zákazník si otvorí sekciu sledovania objednávky v informačnom systéme.

2. IS zobrazí dostupné objednávky a ich aktuálne stavy.

3. Zákazník vyberie objednávku, ktorú chce sledovať.

4. IS zobrazí aktuálny stav objednávky (napr. „v procese“, „pripravená“ alebo „doručená“).

5. Zákazník môže požiadať o ďalšie informácie o objednávke (napr. dátum jej zadania alebo zmeny stavu).

6. IS poskytuje zákazníkovi možnosť kontaktovať manažéra, ak má otázky týkajúce sa objednávky.

7. Zákazník je informovaný o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu alebo v osobnej skrinke.

8. Ak je objednávka dokončená, IS aktualizuje stav objednávky na „Dokončená“ a uloží ju do databázy.

9. IS zašle zákazníkovi záverečné oznámenie o dokončení objednávky vrátane podrobností a potvrdenia o splnení objednávky.

10. Informácie o objednávke sa aktualizujú v systéme a v prípade potreby sa v databáze upraví dostupnosť dielov alebo služieb.

Alternatívne toky:

Po kroku 4:

4.1. Klient chce sledovať inú objednávku.

4.2. Návrat k kroku 3 na výber inej objednávky.

Po kroku 6:

6.1. Klient sa nemôže skontaktovať s manažérom cez IS, pretože manažér nie je k dispozícii.

6.2. IS posiela klientovi automatické oznámenie, že manažér odpovie neskôr, a poskytuje alternatívne spôsoby kontaktovania.

Po kroku 7:

7.1. Klient neobdržal oznámenie o stave objednávky.

7.2. IS zobrazuje správu o zlyhaní pri odosielaní oznámenia a poskytuje klientovi možnosť opätovne odoslať oznámenie.

Po kroku 9:

9.1. Klient neobdržal potvrdenie na email.

9.2. IS znovu odosiela potvrdenie a oznámenie s detailmi a informáciami o objednávke, ak ich klient predtým neobdržal.

Výnimky:

Po kroku 4

Nie je možné sledovať objednávku, pretože objednávka neexistuje alebo bola odstránená:

IS zobrazuje chybu "Objednávka nebola nájdená".

A) Poskytnúť možnosť klientovi vrátiť sa k výberu inej objednávky.

B) Ukončiť proces sledovania objednávky a informovať klienta o nemožnosti sledovať objednávku.

Po kroku 6

Chýbajú informácie o aktuálnom stave objednávky:

IS zobrazuje chybu: "Nepodarilo sa získať stav objednávky".

A) Poskytnúť možnosť klientovi požiadať o stav cez iný kanál (napríklad cez manažéra).

B) Ukončiť proces a informovať klienta o nemožnosti získať informácie.

Po kroku 7

Klient nemôže získať oznámenie o stave objednávky:

IS nemôže odoslať oznámenie cez email alebo cez osobný účet.

A) Poskytnúť možnosť opätovne odoslať oznámenie alebo vybrať iný spôsob oznámenia.

B) Ukončiť proces a informovať klienta o probléme s odosielaním oznámení.

Po kroku 9

Chyba pri načítaní informácií o objednávke v systéme:

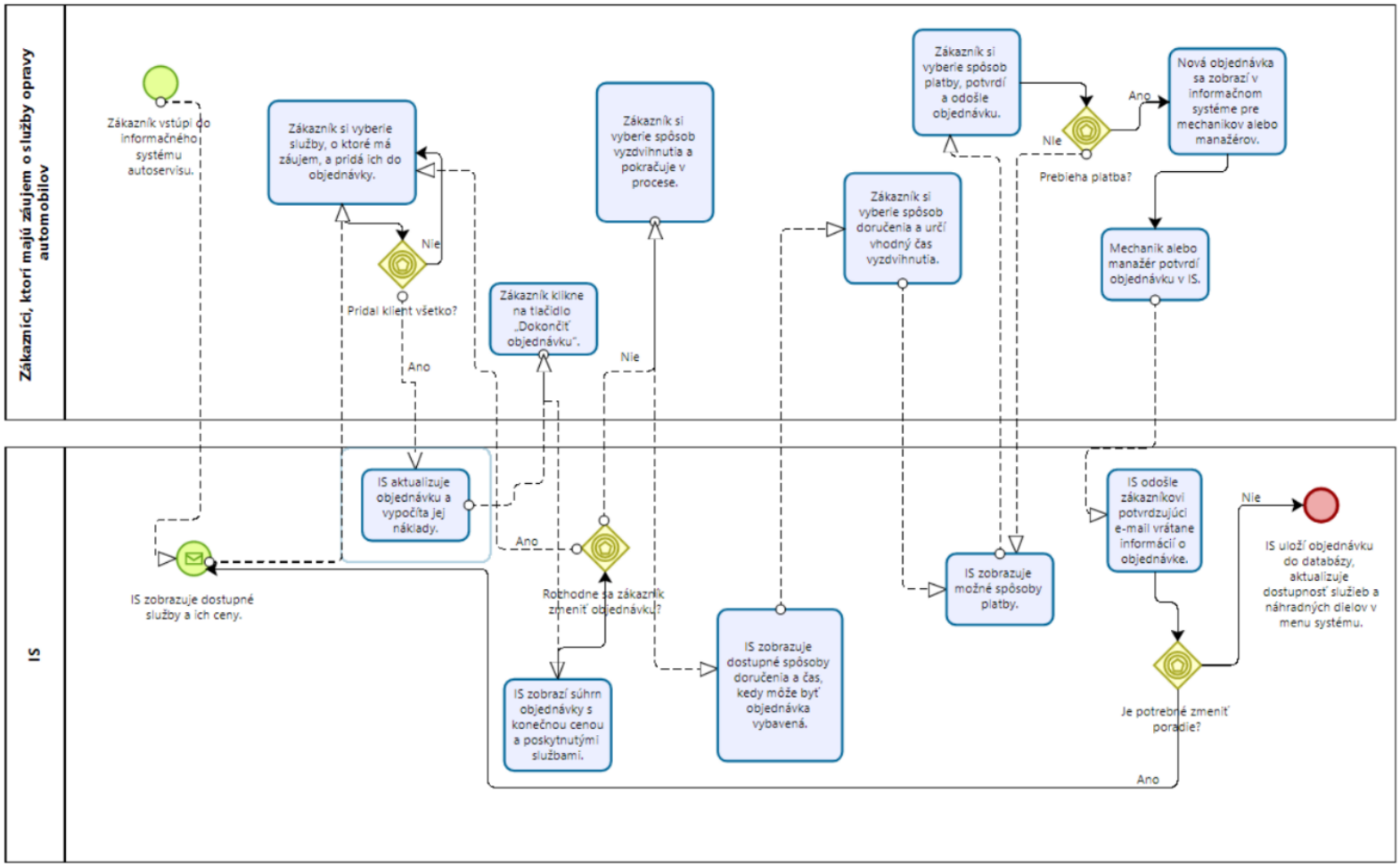
IS nemôže načítať podrobné informácie o objednávke (napríklad z technických dôvodov).

A) Poskytnúť možnosť opätovného pokusu o načítanie.

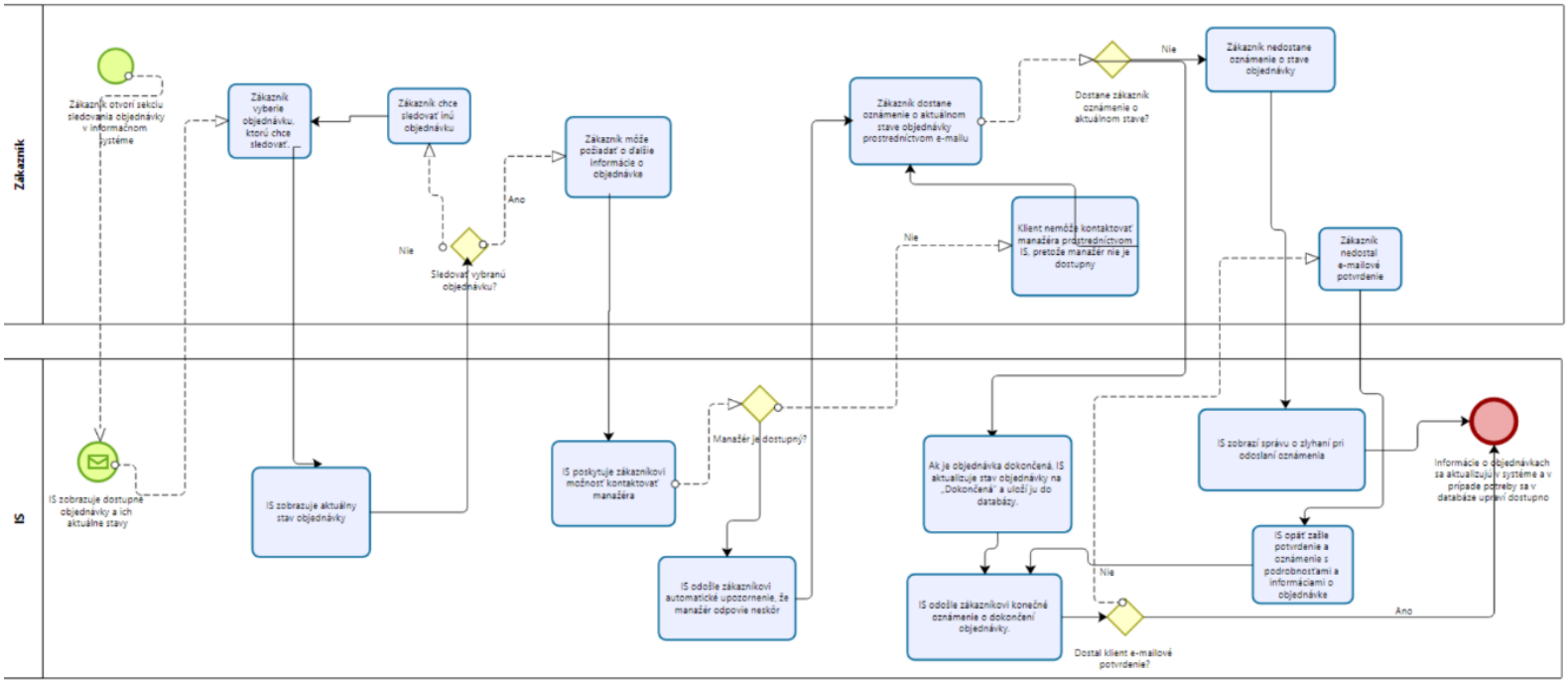
B) Ukončiť proces a informovať klienta o probléme.

9. BPMN model

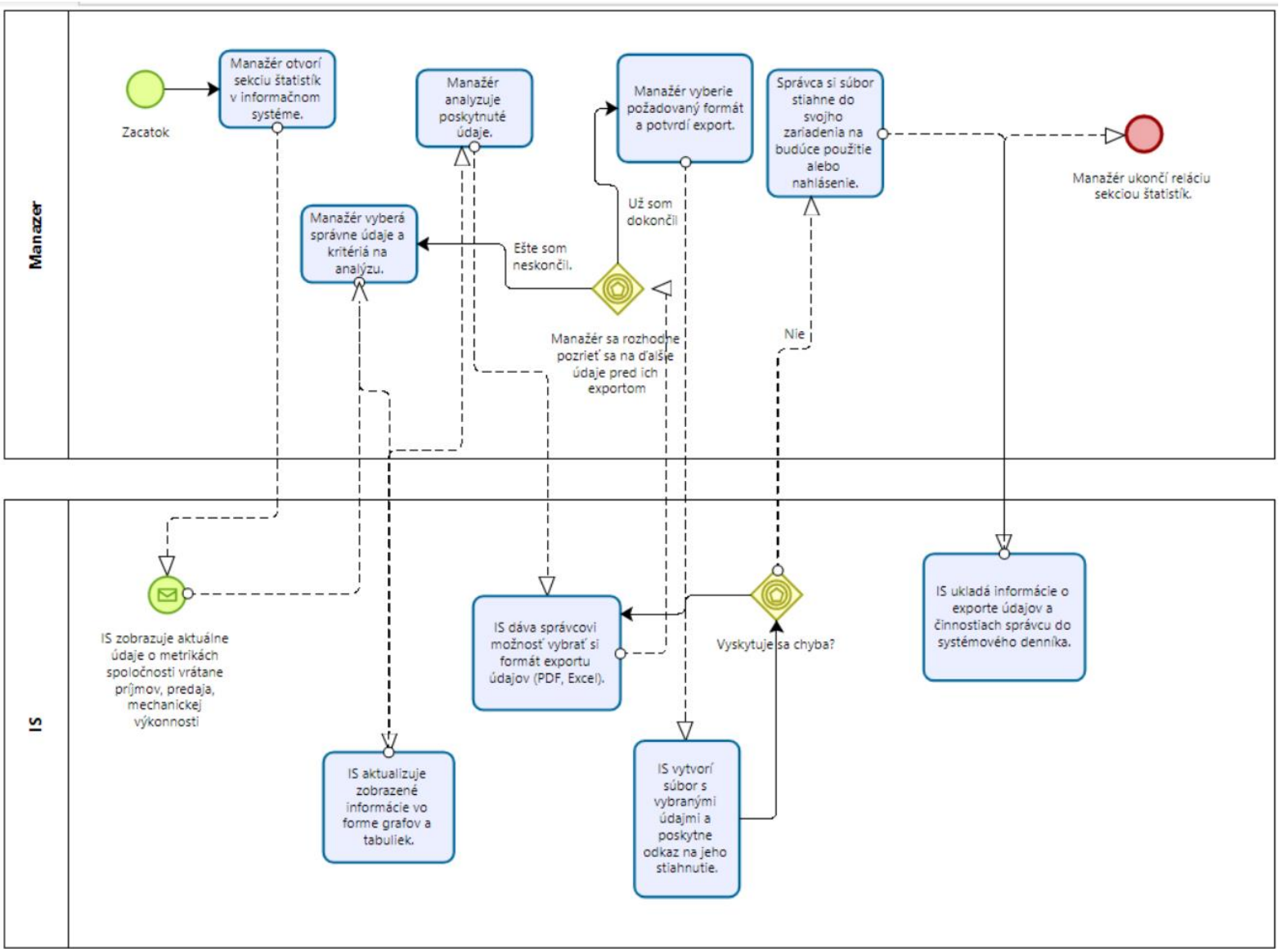
Zobrazenie dostupných služieb a cien:



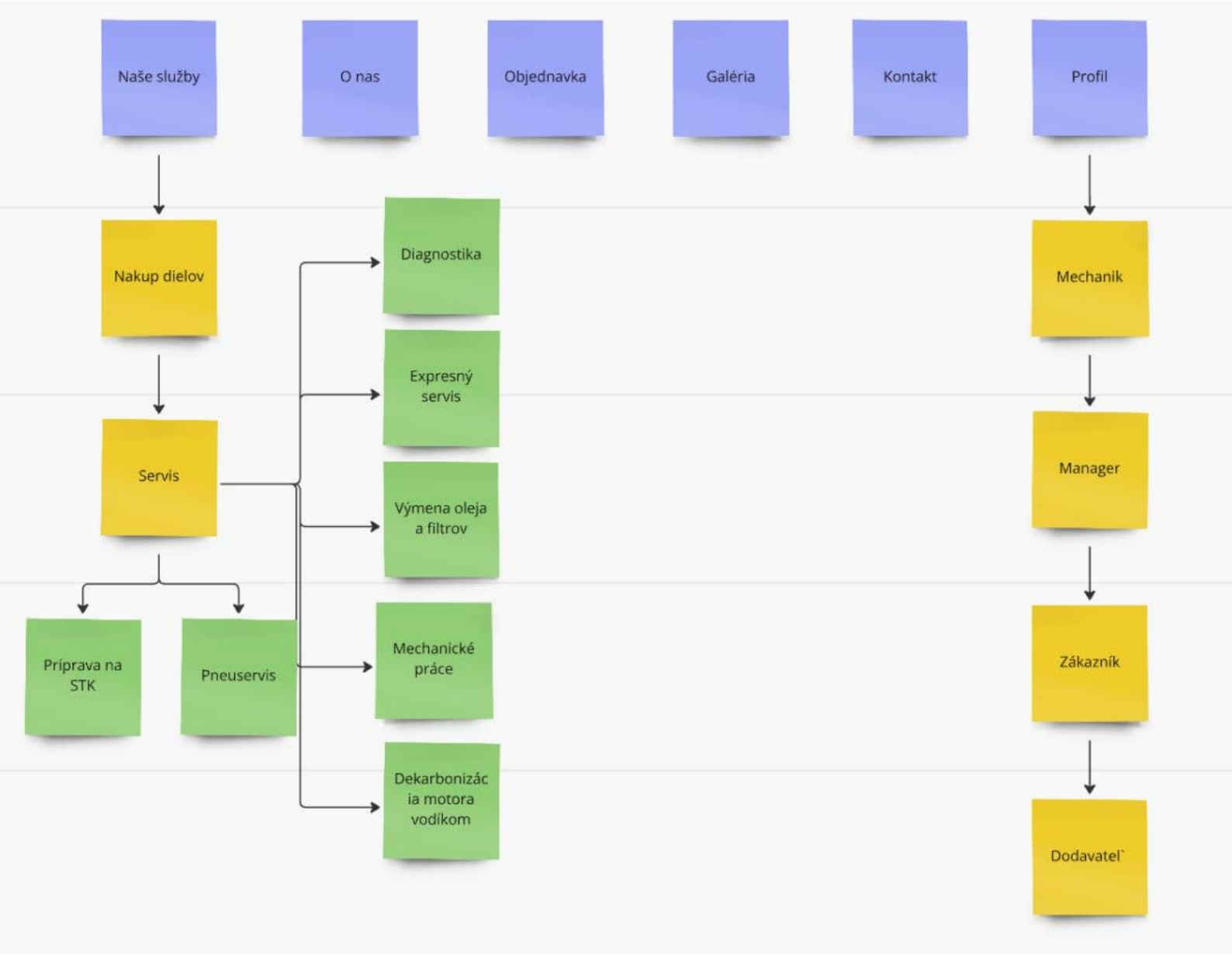
Sledovanie stavu objednávky:



Získavanie štatistických údajov o spoločnosti:

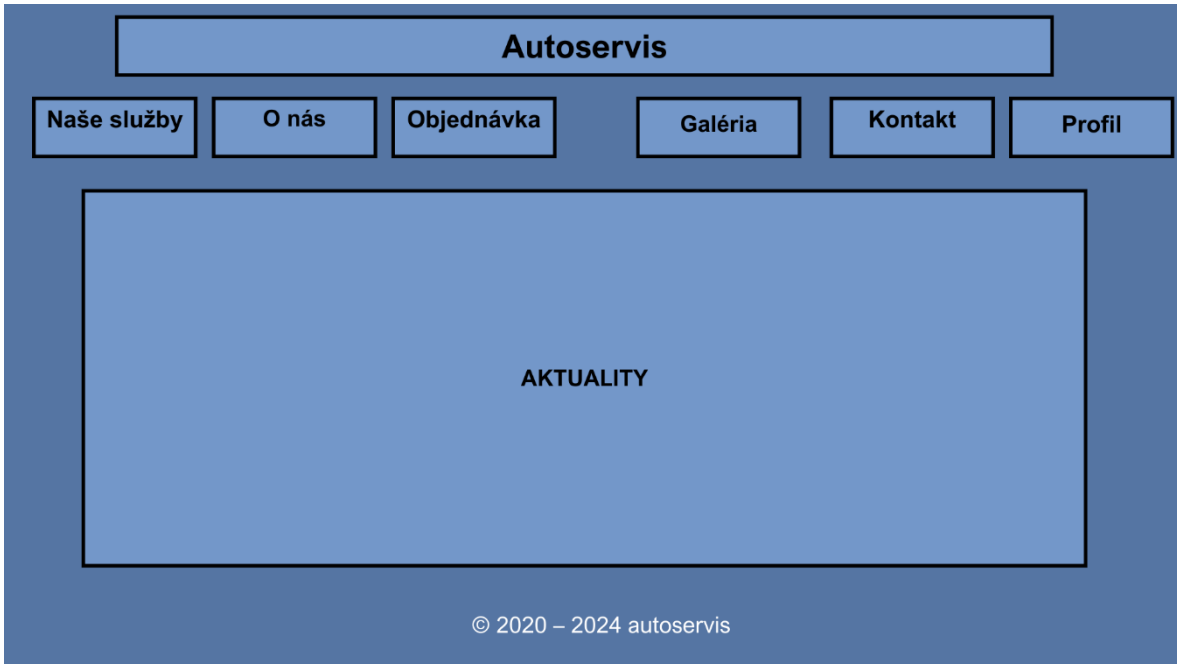


10. Informačná architektúra



11. Lo-fi prototyp

`1.



Cieľ stránky: Zabezpečenie navigácie a prezentácia aktuálnych informácií.

Nadpis:

- V hornej časti stránky je opäť umiestnený nadpis "Autoservis".

Navigačná lišta:

Pod nadpisom sa nachádza horizontálna navigačná lišta s tlačidlami:

- Naše služby (Naše služby)
- nás (O nás)
- Objednávka (Objednávka)
- Galéria (Galéria)
- Kontakt (Kontakt)
- Profil (Profil)

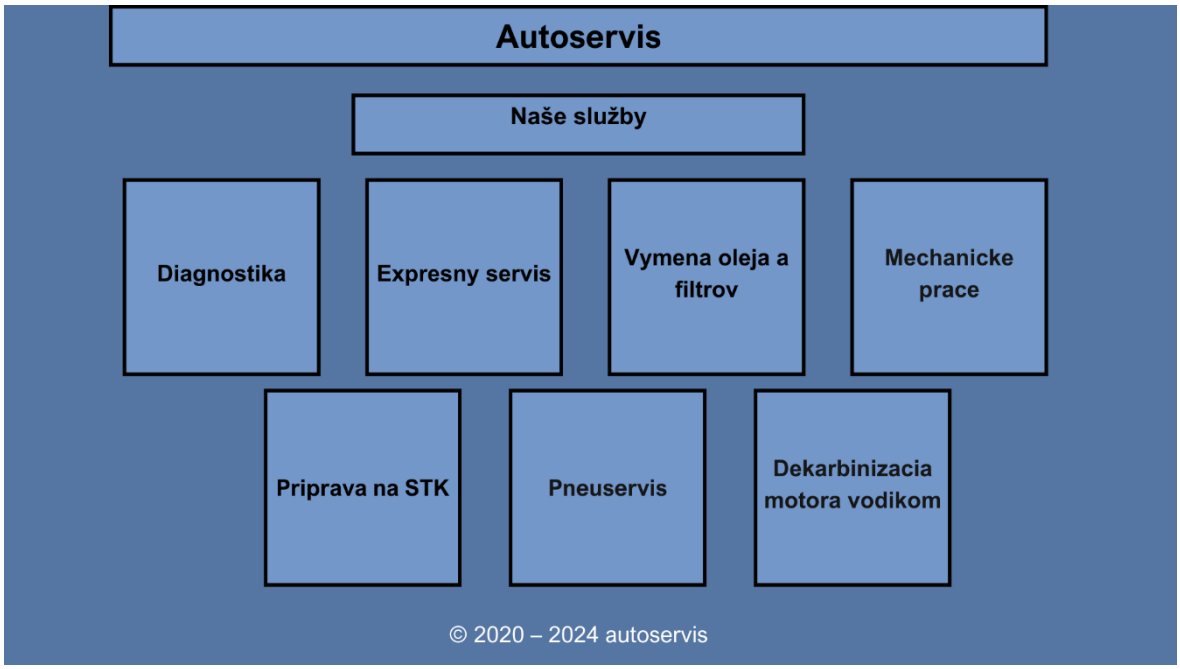
Hlavný obsahový blok "AKTUALITY":

Centrálna časť stránky je vyhradená pre blok s nadpisom "AKTUALITY" (Aktuálne novinky). Tento blok je určený na zobrazenie posledných aktualít alebo noviniek autoservisu.

Päta stránky:

V dolnej časti stránky sa nachádza rovnaký text s autorskými právami: © 2020 – 2024 autoservis.

2.



Cieľ stránky: Predstavenie služieb autoservisu.

Nadpis:

V hornej časti stránky je umiestnený nadpis "Autoservis", ktorý označuje tému stránky.

Hlavný blok "Naše služby":

Obdĺžnikový blok s nápisom "Naše služby" slúži ako rozdeľovač a nadpis pre nasledujúce prvky.

Kategórie služieb:

Stránka je rozdelená na niekoľko obdĺžnikových blokov, z ktorých každý predstavuje konkrétnu službu:

- Diagnostika (Diagnostika)
- Expresný servis (Expresný servis)
- Vymena oleja a filtrov (Výmena oleja a filtrov)
- Mechanické práce (Mechanické práce)
- Dekarbonizácia motora vodíkom (Dekarbonizácia motora vodíkom)

Doplnkové služby:

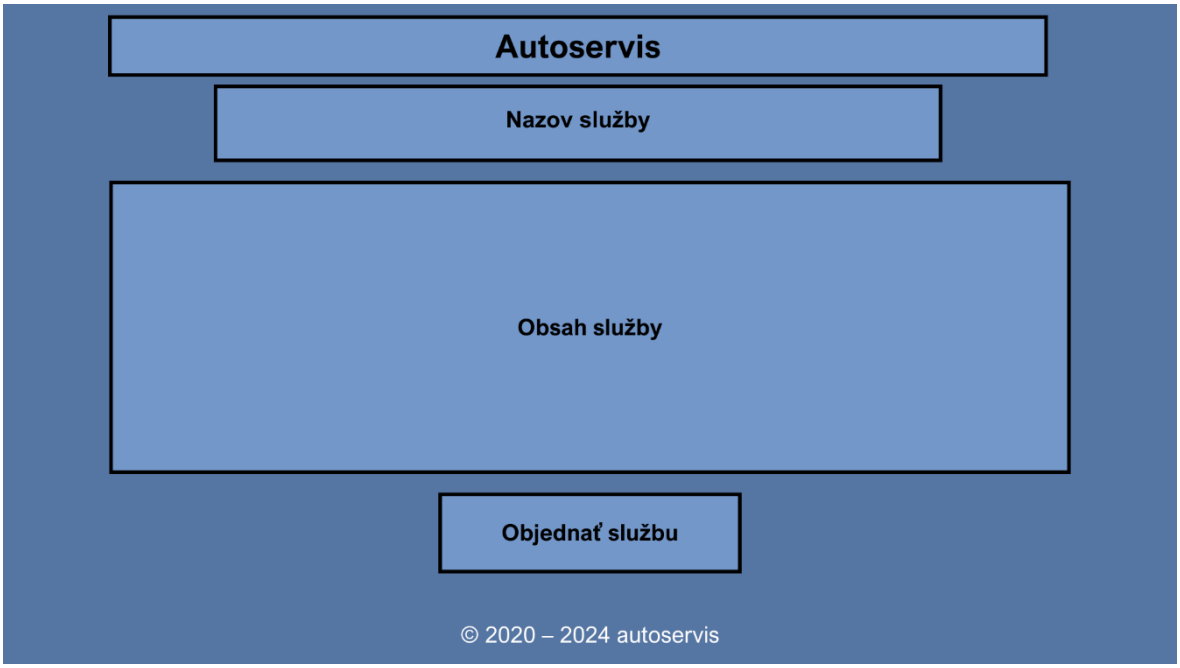
V spodnej časti stránky sú umiestnené bloky pre doplnkové služby:

- Príprava na STK (Príprava na technickú kontrolu)
- Pneuservis (Pneuservis)

Päta stránky:

V dolnej časti stránky sa nachádza text s autorskými právami: © 2020 – 2024 autoservis.

3.



Cieľ stránky: Predstavenie konkrétnej služby a jej obsahu.

Nadpis:

- V hornej časti stránky je umiestnený nadpis **"Autoservis"**, ktorý označuje hlavnú tému stránky.

Názov služby:

- Pod nadpisom sa nachádza obdĺžnikový blok s názvom **"Názov služby"**, ktorý určuje vybranú službu autoservisu.

Hlavný blok obsahu "Obsah služby":

- Centrálna a najväčšia časť stránky je venovaná bloku s podrobným popisom služby — **"Obsah služby"**. Tu je podrobne vysvetlená ponúkaná služba.

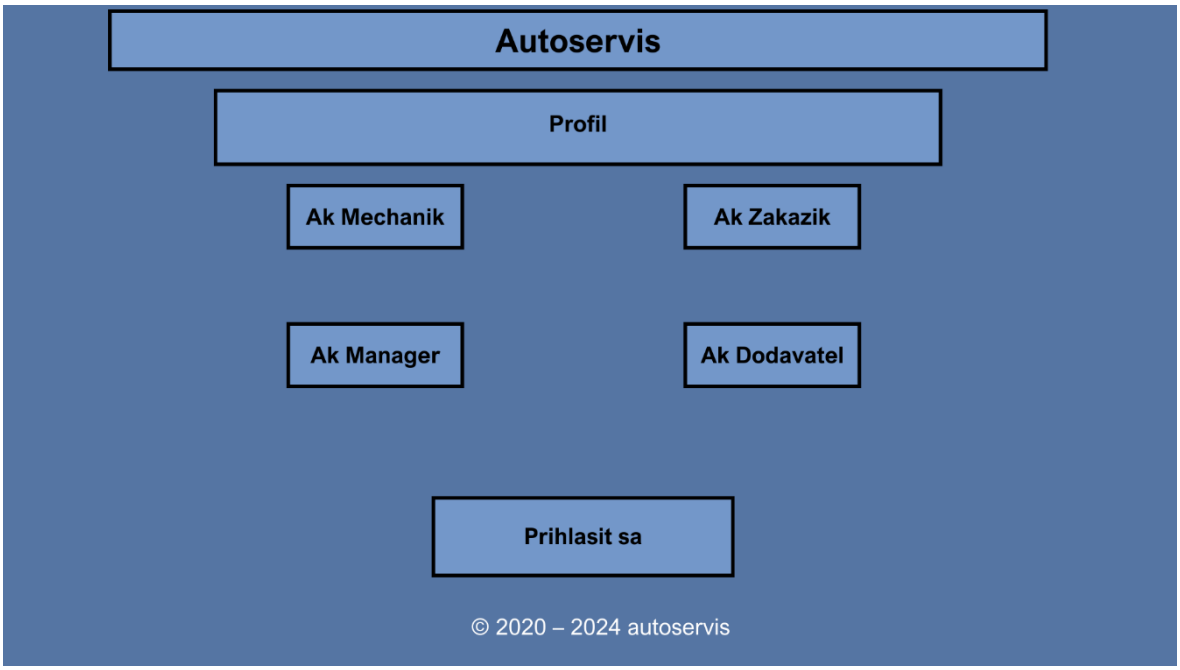
Tlačidlo pre akciu:

- V dolnej časti stránky sa nachádza tlačidlo **"Objednať službu"** (Objednať službu), ktoré umožňuje používateľovi vytvoriť objednávku.

Päta stránky:

- V dolnej časti je uvedený text s autorskými právami: **© 2020 – 2024 autoservis**.

4.



Cieľ stránky: Predstavenie profilov a rolí používateľov autoservisu.

Nadpis:

- V hornej časti stránky sa nachádza nadpis **"Autoservis"**, ktorý označuje tému a hlavný názov stránky.

Hlavný blok "Profil":

- Obdĺžnikový blok s nápisom **"Profil"** slúži ako úvodný nadpis pre prezentáciu používateľských kategórií a sekcií.

Kategórie používateľov:

Stránka je rozdelená na štyri obdĺžnikové bloky, ktoré označujú rôzne používateľské roly:

1. **Ak Mechanik** — Profil pre mechanikov.
2. **Ak Zakazik** — Profil pre klientov (zákazníkov).

3. **Ak Manager** — Profil pre manažérov.
4. **Ak Dodavatel** — Profil pre dodávateľov.

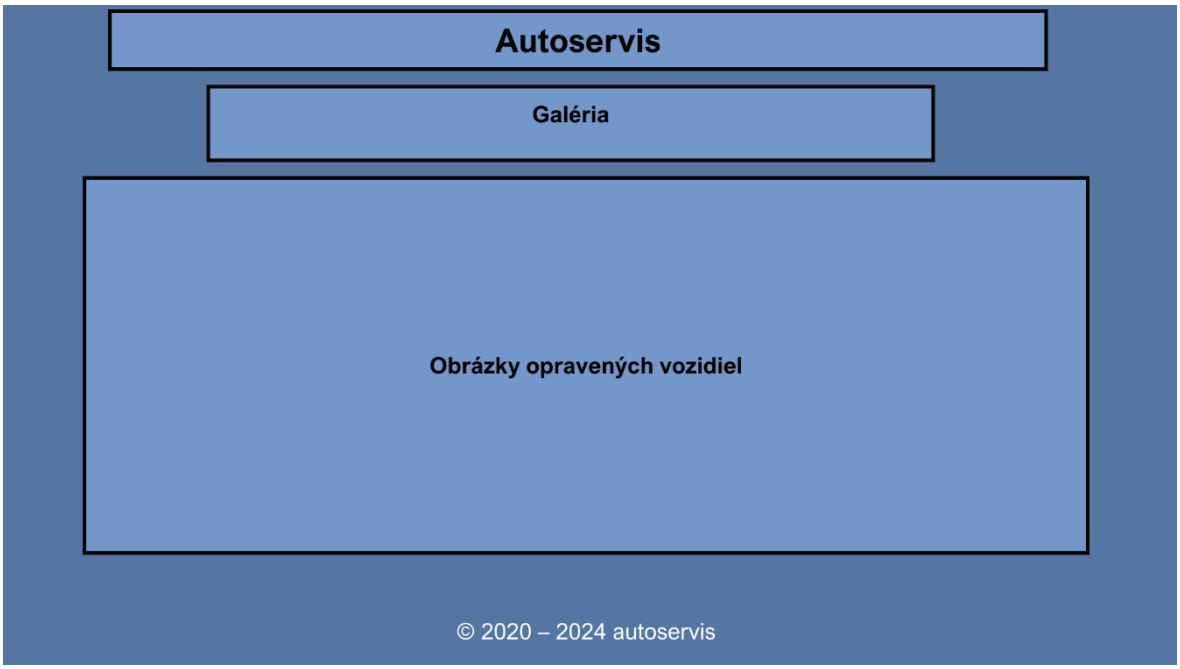
Dodatočná funkcia:

- V spodnej časti stránky sa nachádza tlačidlo **"Prihlásiť sa"** — prihlásenie do systému pre používateľov.

Päta stránky:

- V dolnej časti stránky je text s autorskými právami: **© 2020 – 2024 autoservis**.

5.



Cieľ stránky: Prezentácia fotogalérie vykonaných prác autoservisu.

Nadpis:

- V hornej časti stránky je umiestnený nadpis **"Autoservis"**, ktorý označuje tému stránky.

Sekcia "Galéria":

- Pod nadpisom sa nachádza obdĺžnikový blok s nápisom **"Galéria"**, ktorý označuje začiatok sekcie fotogalérie.

Hlavný blok "Obrázky opravených vozidiel":

- Veľký centrálny blok je určený na zobrazenie fotografií — **"Obrázky opravených vozidiel"** (Fotografie opravených automobilov).

Päta stránky:

- V dolnej časti stránky je text s autorskými právami: **© 2020 – 2024 autoservis**

12. Pilotný prípad nasadenia zložený z troch základných zložiek: organizácia, ľudia a technológie.

1. Organizácia

Informačný systém (IS) pre autoservis je určený na automatizáciu a optimalizáciu kľúčových procesov, ako je riadenie zákazníkov, evidencia objednávok, kontrola zásob a finančné operácie. Systém bude:

- Automatizovať evidenciu zákazníkov pre servis prostredníctvom online platformy.

- Optimalizovať správu objednávok (evidencia stavu, servisná história).

- Zlepšiť kontrolu zásob zabezpečením dostupnosti potrebných náhradných dielov.

- Automatizovať finančné procesy vrátane platieb a fakturácie.

- Poskytovať centralizovanú analytiku pre manažérov na prijímanie strategických rozhodnutí.

IS je zameraný na zvýšenie efektívnosti autoservisu, zlepšenie zákazníckej skúsenosti a zníženie počtu chýb spojených s manuálnym zadávaním údajov.

2. Ľudia

IS pokrýva nasledujúce skupiny používateľov:

1. **Zákazníci:** majú prístup do online systému na objednávanie servisných prehliadok, výber služieb, sledovanie stavu objednávky a platby.

2. **Zamestnanci autoservisu**:

   - **Majstri**: evidujú splnenie objednávky, vedú záznamy o použitých dieloch a pracovnom čase.

   - **Manažéri**: spravujú objednávky, kontrolujú zásoby, komunikujú so zákazníkmi.

3. **Dodávatelia:** používajú IS na získavanie informácií o dodávkach.

4. **Vývojári a technická podpora**: zabezpečujú správne fungovanie systému, jeho aktualizáciu a bezpečnosť.

Efektívna komunikácia medzi všetkými skupinami používateľov sa uskutočňuje prostredníctvom rozhrania systému, čo zaručuje plynulú prevádzku a vysokú úroveň služieb.

3. Technológie

IS je implementovaný ako multifunkčná webová aplikácia s využitím moderných technológií:

- **Databáza:** Oracle SQL Server na ukladanie údajov o zákazníkoch, objednávkach, zásobách a finančných údajov.

- **Backend:** vyvinutý v jazyku C++, poskytuje rýchle spracovanie údajov a vysoký výkon.

- **Frontend:** HTML5, CSS3 a JavaScript sa používajú na vytvorenie užívateľsky prívetivého a prispôsobivého rozhrania.

- **Cloudová infraštruktúra:** údaje sú uložené na serveroch AWS alebo Azure kvôli škálovateľnosti a zálohovaniu.

- **Zabezpečenie:** Na ochranu vašich informácií je implementované šifrovanie údajov a dvojfaktorové overovanie.

- **Mobilné prispôsobenie:** systém je dostupný na počítačoch, tabletoch a smartfónoch.

- Integrácia s platobnými terminálmi: automatizácia finančných operácií.

Záver

Na záver možno konštatovať, že vytvorenie informačného systému pre autoservis je zamerané na optimalizáciu kľúčových procesov servisu. Systém zabezpečí automatizáciu evidencie zákazníkov, riadenia objednávok, kontroly zásob a finančných operácií, čím sa zníži chybovosť, zvýši presnosť a zrýchli činnosť. Vývoj intuitívneho rozhrania pre používateľov a zamestnancov zabezpečí pohodlie pri práci a možnosť analyzovať údaje pomôže efektívnejšie riadiť podnik. V dôsledku toho sa vytvorenie takéhoto systému stane základom pre zlepšenie kvality služieb zákazníkom a zvýšenie celkovej efektívnosti autoservisu.